

四元数

$$q = a + bi + cj + dk, \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

$$\text{其中, } i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$\text{写成向量 } q = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

$$\text{分解成实部虚部 } q = [s, \mathbf{v}] \quad (\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, s, x, y, z \in \mathbb{R})$$

运算定义

定义只是类比复数进行衍生定义的结果，并不好直接用几何的方式理解，只需要理解是一个定义就可以了

模长：

$$\|q\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

$$\|q\| = \sqrt{s^2 + \|\mathbf{v}\|^2} = \sqrt{s^2 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \quad (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2)$$

加法减法：

$$\text{定义 } q_1 = a + bi + cj + dk, \quad q_2 = e + fi + gj + hk$$

$$q_1 + q_2 = (a + e) + (b + f)i + (c + g)j + (d + h)k$$

$$q_1 - q_2 = (a - e) + (b - f)i + (c - g)j + (d - h)k$$

$$\text{定义 } q_1 = [s, \mathbf{v}], \quad q_2 = [t, \mathbf{u}]$$

$$q_1 \pm q_2 = [s \pm t, \mathbf{v} \pm \mathbf{u}]$$

标量乘法：

有一个标量 s ，乘法就是：

$$sq = s(a + bi + cj + dk) = sa + sbi + scj + sdk$$

四元数与标量的乘法是遵守交换律的，也就是 $sq = qs$

四元数乘法：

四元数的乘法不遵守交换律，但是满足结合律，一般情况下 $q_1 q_2 \neq q_2 q_1$

$$q_1 q_2 = (a + bi + cj + dk)(e + fi + gj + hk)$$

$$\begin{aligned} &= ae + afi + agj + ahk + \\ &\quad bei + bfi_2 + bgij + bhik + \\ &\quad cej + cfji + cgj_2 + chjk \\ &\quad dek + dfki + dgkj + dhk_2 \end{aligned}$$

$$\text{由于 } i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

可以推导：

$$ijk = -1$$

$$iijk = -i \quad (\text{等式两边同时左乘 } i)$$

$$-jk = -i \quad (ii = i^2 = -1)$$

$$jk = i$$

同理可以得到以下表格：

$\times$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

以第三排最后一列为例： $ik = -j$

简化上述结果就是：

$$\begin{aligned}
 q_1 q_2 &= ae + afi + agj + ahk + \\
 &\quad bei + bfi_2 + bgij + bhik + \\
 &\quad cej + cfji + cgj_2 + chjk \\
 &\quad dek + dfki + dgkj + dhk_2 \\
 &= (ae - bf - cg - dh) + \\
 &\quad (be + af - dg + ch)i + \\
 &\quad (ce + df + ag - bh)j + \\
 &\quad (de - cf + bg + ah)k
 \end{aligned}$$

使用矩阵形式进行相乘：（左乘右乘结果也没啥道理，记住就可以了）

$$q_1 q_2 = \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \\ g \\ h \end{bmatrix} \qquad q_2 q_1 = \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \\ g \\ h \end{bmatrix}$$

Graßmann 积

如果令 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} b \\ c \\ d \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} f \\ g \\ h \end{bmatrix}$, 那么

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = bf + cg + dh$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b & c & d \\ f & g & h \end{vmatrix} \\
 &= (ch - dg)\mathbf{i} - (bh - df)\mathbf{j} + (bg - cf)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

可以得到： $q_1 q_2 = [ae - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, a\mathbf{u} + e\mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{u}]$

Graßmann 积

$$q_1 q_2 = [ae - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, a\mathbf{u} + e\mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{u}]$$

纯四元数

纯四元数即四元数的实部为0，只有虚部

我们就可以把任意的 3D 向量转换为纯四元数。

如果一个 3D 向量为 $\mathbf{v}$ ，那么它对应的纯四元数为 $v = [0, \mathbf{v}]$

两个纯四元数的积

$$v = [0, \mathbf{v}], u = [0, \mathbf{u}]$$

$$\begin{aligned} vu &= [0 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, 0 + \mathbf{v} \times \mathbf{u}] \\ &= [-\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, \mathbf{v} \times \mathbf{u}] \end{aligned}$$

逆和共轭

因为四元数是不遵守交换律，我们通常不会写出除法 $\frac{p}{q}$ 的形式，而是使用逆运算比如 pq^{-1} 或者 $q^{-1}p$ ，注意它们的结果一般是不同的

四元数的逆规定：

$$qq^{-1} = q^{-1}q = 1 \quad (q \neq 0)$$

可以得到：

$$(pq)q^{-1} = p(qq^{-1}) = p \cdot 1 = p$$

$$q^{-1}(qp) = (q^{-1}q)p = 1 \cdot p = p$$

定义 q 的共轭为：

$$q^* = a - bi - cj - dk$$

$$q = [s, \mathbf{v}] \text{ 的共轭为 } q^* = [s, -\mathbf{v}]$$

则：

$$\begin{aligned} qq^* &= [s, \mathbf{v}] \cdot [s, -\mathbf{v}] \\ &= [s^2 - \mathbf{v} \cdot (-\mathbf{v}), s(-\mathbf{v}) + s\mathbf{v} + \mathbf{v} \times (-\mathbf{v})] \quad (\mathbf{v} \times (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}) \text{ 由此可得一个四元数乘它的共轭得到的结果是实数，并} \\ &= [s^2 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{0}] \end{aligned}$$

且：

$$\begin{aligned} qq^* &= [s^2 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}, 0] \\ &= s^2 + x^2 + y^2 + z^2 \\ &= \|q\|^2 \end{aligned}$$

$$\text{另外有 } (q^*)^* = [s, -(-\mathbf{v})] = [s, \mathbf{v}] = q$$

$$\begin{aligned} q^*q &= (q^*)(q^*)^* \\ &= \|q^*\|^2 \\ &= s^2 + x^2 + y^2 + z^2 \\ &= \|q\|^2 \end{aligned}$$

所以可得： $q^*q = qq^*$ ，这个特殊的乘法是遵守交换律的

结合四元数的逆和共轭：

可以推导出：

$$\begin{aligned}
qq^{-1} &= 1 \\
q^*qq^{-1} &= q^* \\
(q^*q)q^{-1} &= q^* \\
\|q\|^2 \cdot q^{-1} &= q^* \\
q^{-1} &= \frac{q^*}{\|q\|^2}
\end{aligned}$$

如果是一个单位四元数，即 $\|q\| = 1$ ，可得 $q^{-1} = q^*$

四元数与 3D 旋转

类比之前的3D旋转的例子，拆分成平行于 u 轴和垂直于 u 轴计算后再相加

把之前的向量定义为纯四元数：

$$\begin{aligned}
v &= [0, \mathbf{v}] & v' &= [0, \mathbf{v}'] \\
v_{\perp} &= [0, \mathbf{v}_{\perp}] & v'_{\perp} &= [0, \mathbf{v}'_{\perp}] \\
v_{\parallel} &= [0, \mathbf{v}_{\parallel}] & v'_{\parallel} &= [0, \mathbf{v}'_{\parallel}]
\end{aligned}$$

旋转轴 $u = [0, \mathbf{u}]$ ，旋转角度为 θ

计算为： $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$ $v' = v'_{\parallel} + v'_{\perp}$

$v_{\perp}$ 的旋转

之前推导过： $v'_{\perp} = \cos(\theta)v_{\perp} + \sin(\theta)(u \times v_{\perp})$

根据之前的纯四元数相乘可知 $uv_{\perp} = [-u \cdot v_{\perp}, u \times v_{\perp}]$

因为 u 和 $v_{\perp}$ $v_{\perp}u \cdot v_{\perp} = 0$

所以有 $uv_{\perp} = u \times v_{\perp}$

就有：

$$v'_{\perp} = \cos(\theta)v_{\perp} + \sin(\theta)(uv_{\perp})$$

因为四元数的乘法遵守分配律，继续变换可得

$$v'_{\perp} = (\cos(\theta) + \sin(\theta)u)v_{\perp}$$

如果把 $(\cos(\theta) + \sin(\theta)u)$ 看成是一个四元数

令 $q = \cos(\theta) + \sin(\theta)u$ 得到的是：

$$v'_{\perp} = qv_{\perp}$$

继续对 q 进行变形

$$\begin{aligned}
q &= \cos(\theta) + \sin(\theta)u \\
&= [\cos(\theta), \mathbf{0}] + [0, \sin(\theta)\mathbf{u}] \\
&= [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}]
\end{aligned}$$

这里的四元数 q 易知是一个单位四元数，也就是只会进行旋转，不会进行缩放

$v_{\perp}$ 的旋转

$$\text{令 } v_{\perp} = [0, \mathbf{v}_{\perp}], q = [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}]$$

$$\text{则：} v'_{\perp} = qv_{\perp}$$

$v_{\parallel}$ 的旋转

和之前的保持一直，向量 $v_{\parallel}$ 平行于旋转轴 u ，不会有任何旋转变换

$v_{\parallel}$ 的旋转
保持： $v'_{\parallel} = v_{\parallel}$

v 的旋转（复合）

根据之前的旋转，现在有了

$$\begin{aligned} v' &= v'_{\parallel} + v'_{\perp} \\ &= v_{\parallel} + qv_{\perp} \end{aligned}$$

我们需要几个引理：

Lemma 1

$q = [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}]$ ，并且 u 为单位向量
则有 $q^2 = qq = [\cos(2\theta), \sin(2\theta)\mathbf{u}]$

直观上也很好理解，就是旋转了两次，角度自然是 2θ

证明就是：

$$\begin{aligned} q^2 &= [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}] \cdot [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}] \\ &= [\cos^2(\theta) - (\sin(\theta)\mathbf{u} \cdot \sin(\theta)\mathbf{u}), (\cos(\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta)\cos(\theta))\mathbf{u} + (\sin(\theta)\mathbf{u} \times \sin(\theta)\mathbf{u})] \\ &= [\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta), 2\sin(\theta)\cos(\theta)\mathbf{u}] \\ &= [\cos(2\theta), \sin(2\theta)\mathbf{u}] \end{aligned}$$

继续变形 v' 有：

$$\begin{aligned} v' &= v'_{\parallel} + v'_{\perp} \\ &= 1 \cdot v_{\parallel} + qv_{\perp} \\ &= pp^{-1}v_{\parallel} + ppv_{\perp} \quad (\text{令 } q = p^2, \text{ 则 } p = [\cos(\frac{1}{2}\theta), \sin(\frac{1}{2}\theta)\mathbf{u}]) \end{aligned}$$

同样的这里 p 也是一个单位四元数，有 $p^{-1} = p^*$

继续变量 v' 有：

$$\begin{aligned} v' &= pp^{-1}v_{\parallel} + ppv_{\perp} \\ &= pp^*v_{\parallel} + ppv_{\perp} \end{aligned}$$

Lemma 2

有 $v_{\parallel} = [0, \mathbf{v}_{\parallel}]$ 是一个纯四元数，有 $q = [\alpha, \beta\mathbf{u}]$ 并且 u 为单位向量
如果 $\mathbf{v}_{\parallel}$ 平行于 $\mathbf{u}$ ，那么 $qv_{\parallel} = v_{\parallel}q$

证明：

$$\begin{aligned} LHS &= qv_{\parallel} \\ &= [\alpha, \beta\mathbf{u}] \cdot [0, \mathbf{v}_{\parallel}] \\ &= [0 - \beta\mathbf{u}\mathbf{v}_{\parallel}, \alpha\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{0} + \beta\mathbf{u} \times \mathbf{v}_{\parallel}] \\ &= [-\beta\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_{\parallel}, \alpha\mathbf{v}_{\parallel}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
RHS &= v_{\parallel} q \\
&= [0, \mathbf{v}_{\parallel}] \cdot [\alpha, \beta \mathbf{u}] \\
&= [0 - \mathbf{v}_{\parallel} \cdot \beta \mathbf{u}, \mathbf{0} + \alpha \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\parallel} \times \beta \mathbf{u}] \\
&= [-\beta \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_{\parallel}, \alpha \mathbf{v}_{\parallel}]
\end{aligned}$$

所以有 $LHS = RHS$ ，即 $qv_{\parallel} = v_{\parallel}q$

Lemma 3

有 $v_{\perp} = [0, \mathbf{v}_{\perp}]$ 是一个纯四元数，有 $q = [\alpha, \beta \mathbf{u}]$ 并且 $\mathbf{u}$ 为单位向量
如果 $\mathbf{v}_{\perp}$ 正交于 $\mathbf{u}$ ，那么 $qv_{\perp} = v_{\perp}q^*$

证明：

$$\begin{aligned}
LHS &= qv_{\perp} \\
&= [\alpha, \beta \mathbf{u}] \cdot [0, \mathbf{v}_{\perp}] \\
&= [0 - \beta \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_{\perp}, \alpha \mathbf{v}_{\perp} + \mathbf{0} + \beta \mathbf{u} \times \mathbf{v}_{\perp}] \\
&= [0, \alpha \mathbf{v}_{\perp} + \beta \mathbf{u} \times \mathbf{v}_{\perp}] \\
RHS &= v_{\perp}q^* \\
&= [0, \mathbf{v}_{\perp}] \cdot [\alpha, -\beta \mathbf{u}] \\
&= [0 + \mathbf{v}_{\perp} \cdot \beta \mathbf{u}, \mathbf{0} + \alpha \mathbf{v}_{\perp} + \mathbf{v}_{\perp} \times (-\beta \mathbf{u})] \\
&= [0, \alpha \mathbf{v}_{\perp} + \mathbf{v}_{\perp} \times (-\beta \mathbf{u})] \\
&= [0, \alpha \mathbf{v}_{\perp} - (-\beta \mathbf{u}) \times \mathbf{v}_{\perp}] \\
&= [0, \alpha \mathbf{v}_{\perp} + \beta \mathbf{u} \times \mathbf{v}_{\perp}]
\end{aligned}$$

所以有 $LHS = RHS$ ，即 $qv_{\perp} = v_{\perp}q^*$

再次对 v' 进行形变：

$$\begin{aligned}
v' &= pp^*v_{\parallel} + ppv_{\perp} \\
&= pv_{\parallel}p^* + pv_{\perp}p^* \\
&= p(v_{\parallel} + v_{\perp})p^*
\end{aligned}$$

显然 $v_{\parallel} + v_{\perp} = v$ ，即

$$v' = pvp^*$$

3D旋转公式（四元数型）

任意向量 v 沿着以单位向量定义的旋转轴 $\mathbf{u}$ 旋转 θ 度之后的 v' 可以使用四元数乘法来获得

$$\text{令 } v = [0, \mathbf{v}], q = [\cos(\frac{1}{2}\theta), \sin(\frac{1}{2}\theta)\mathbf{u}]$$

$$\text{则：} v' = qvq^* = qvq^{-1}$$

▼ 理解1：

$$\text{我们把结论还原回去：} v' = qvq^* = qq^*v_{\parallel} + qqv_{\perp} = v_{\parallel} + q^2v_{\perp}$$

这也就是说， qvq^* 这个变换，对 v 平行于旋转轴的分量 $v_{\parallel}$ 实施的变换是 qq^* ，这两个变换完全抵消了，也就是没有旋转。而对于正交于旋转轴的分量 $v_{\perp}$ 则实施的是两次变换 $q^2 = qq$ ，将它旋转 $\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} = \theta$ 度

▼ 理解2：

上面的公式和罗德里格旋转公式是等价的

证明一下： $qvq^* = [0, \cos(\theta)v + (1 - \cos(\theta))(u \cdot v)u + \sin(\theta)(u \times v)]$

可能用到公式： $(a \times b) \times c = b(a \cdot c) - a(b \cdot c)$ 或者 $a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$

证明：

$$LHS = qvq^*$$

$$= [\cos(\frac{1}{2}\theta), \sin(\frac{1}{2}\theta)u][0, v][\cos(\frac{1}{2}\theta), -\sin(\frac{1}{2}\theta)u]$$

$$= [-\sin(\frac{1}{2}\theta)u \cdot v, \cos(\frac{1}{2}\theta)v + \sin(\frac{1}{2}\theta)u \times v][\cos(\frac{1}{2}\theta), -\sin(\frac{1}{2}\theta)u]$$

$$= [-\sin(\frac{1}{2}\theta)\cos(\frac{1}{2}\theta)u \cdot v - (\cos(\frac{1}{2}\theta)v + \sin(\frac{1}{2}\theta)u \times v) \cdot (-\sin(\frac{1}{2}\theta)u), \dots]$$

$$= [0, \sin^2(\frac{1}{2}\theta)(u \cdot v)u + \cos^2(\frac{1}{2}\theta)v + \sin(\frac{1}{2}\theta)\cos(\frac{1}{2}\theta)u \times v - \sin(\frac{1}{2}\theta)\cos(\frac{1}{2}\theta)v \times u - \sin^2(\frac{1}{2}\theta)(u \times v)]$$

$$= [0, \text{展开}(u \times v) \times u]$$

$$= [0, \dots]$$

$$= [0, \cos(\theta)v + (1 - \cos(\theta))(u \cdot v)u + \sin(\theta)(u \times v)]$$

▼ 理解3：

如果给我们一个旋转四元数，那么它的实部都只是一个角度的余弦值

假设有一个单位四元数 $q = [a, b]$

那么它对应的旋转角度就是 $\frac{\theta}{2} = \cos^{-1}(a)$ ，也就是 $\theta = 2\cos^{-1}(a)$

旋转轴就是 b 的每一项都除以 $\sin(\frac{\theta}{2})$ 就可以了： $u = \frac{b}{\sin(\cos^{-1}(a))}$

3D 旋转的矩阵形式

之前讨论过：

左乘一个四元数 q 等同于下面这个矩阵：

$$L(q) = \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix}$$

右乘一个四元数 q 等同于下面这个矩阵：

$$R(q) = \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{bmatrix}$$

我们可以用这个把 $v' = qvq^*$ 改成矩阵的形式

$$\begin{aligned}
qvq^* &= L(q)R(q^*)v \\
&= \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{bmatrix} v \quad (\text{注意 } R(q^*) = R(q)^T) \\
&= \begin{bmatrix} a^2 + b^2 + c^2 + d^2 & ab - ab - cd + cd & ac + bd - ac - bd & ad - bc + bc - ad \\ ab - ab + cd - cd & b^2 + a^2 - d^2 - c^2 & bc - ad - ad + bc & bd + ac + bd + ac \\ ac - bd - ac + bd & bc + ad + ad + bc & c^2 - d^2 + a^2 - b^2 & cd + cd - ab - ab \\ ad + bc - bc - ad & bd - ac + bd - ac & cd + cd + ab + ab & d^2 - c^2 - b^2 + a^2 \end{bmatrix} v
\end{aligned}$$

$d^2 = 1$ 这个式子能化简为

$$qvq^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - 2c^2 - 2d^2 & 2bc - 2ad & 2ac + 2bd \\ 0 & 2bc + 2ad & 1 - 2b^2 - 2d^2 & 2cd - 2ab \\ 0 & 2bd - 2ac & 2ab + 2cd & 1 - 2b^2 - 2c^2 \end{bmatrix} v$$

这就是3D旋转的矩阵形式，因为矩阵的最外圈不会对 v 进行任何变换，我们可以将它压缩成 3×3 矩阵（用作 3D 向量的变换）：

3D旋转公式（矩阵型）

任意向量 v 沿着以单位向量定义的旋转轴 u 旋转 θ 角度之后的 v' 可以使用矩阵乘法来获得

令 $a = \cos(\frac{1}{2}\theta)$, $b = \sin(\frac{1}{2}\theta)u_x$, $c = \sin(\frac{1}{2}\theta)u_y$, $d = \sin(\frac{1}{2}\theta)u_z$

那么：

$$v' = \begin{bmatrix} 1 - 2c^2 - 2d^2 & 2bc - 2ad & 2ac + 2bd \\ 2bc + 2ad & 1 - 2b^2 - 2d^2 & 2cd - 2ab \\ 2bd - 2ac & 2ab + 2cd & 1 - 2b^2 - 2c^2 \end{bmatrix} v$$

旋转的复合

由直观的思路之和之前的四元数转化为矩阵，我们都大概能猜出来旋转是可以复合的

假设我们经过 q_1 和 q_2 两次变换

$$v' = q_1 v q_1^*$$

$$v'' = q_2 v' q_2^*$$

则：

$$v'' = q_2 q_1 v q_1^* q_2^*$$

Lemma 4

对任意的四元数 $q_1 = [s, v]$, $q_2 = [t, u]$ ：

满足： $q_1^* q_2^* = (q_2 q_1)^*$

证明：

$$\begin{aligned}
LHS &= q_1^* q_2^* \\
&= [s, -v] \cdot [t, -u] \\
&= [st - v \cdot u, -su - tv + v \times u] \\
RHS &= (q_2 q_1)^* \\
&= [ts - u \cdot v, tv + su + u \times v]^* \\
&= [st - v \cdot u, -su - tv + v \times u]
\end{aligned}$$

所以有 $LHS = RHS$ ，即 $q_1^* q_2^* = (q_2 q_1)^*$

根据引理4继续简化可得 $v'' = (q_2 q_1) v (q_2 q_1)^*$

让 $q_{net} = q_2 q_1$ ，我们就得到了旋转的复合

双倍覆盖

四元数与 3D 旋转的关系并不是一对一的，同一个 3D 旋转可以使用两个不同的四元数来表示。

对任意的单位四元数 $q = [\cos(\frac{1}{2}\theta), \sin(\frac{1}{2}\theta)\mathbf{u}]$ ， q 与 $-q$ 代表的是同一个旋转。

如果 q 表示的是沿着旋转轴 $\mathbf{u}$ 旋转 θ 度，那么 $-q$ 代表的是沿着相反的旋转轴 $-\mathbf{u}$ 旋转 $(2\pi - \theta)$

$$\begin{aligned} -q &= [-\cos(\frac{1}{2}\theta), -\sin(\frac{1}{2}\theta)\mathbf{u}] \\ &= [\cos(\pi - \frac{1}{2}\theta), \sin(\pi - \frac{1}{2}\theta)(-\mathbf{u})] \end{aligned}$$

$-q$ 的旋转角度是 $2\pi - \theta$

同样也可以从旋转公式中推导：

$$(-q)v(-q)^* = (-1)^2 qvq^* = qvq^*$$

虽然 q 和 $-q$ 是两个不同的四元数，但是由于旋转矩阵中的每一项都包含了四元数两个分量的乘积，它们的旋转矩阵是完全相同的。旋转矩阵并不会出现双倍覆盖的问题。

指数形式

类比之前的复数欧拉公式： $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$

四元数： $\mathbf{u}$ 是单位向量，对于单位四元数 $u = [0, \mathbf{u}]$ ，有

$$e^{u\theta} = \cos(\theta) + u\sin(\theta) = \cos(\theta) + \mathbf{u}\sin(\theta)$$

3D旋转公式（指数型）

任意向量 $\mathbf{v}$ 沿着以单位向量定义的旋转轴 $\mathbf{u}$ 旋转 θ 角度之后的 $\mathbf{v}'$ 可以使用四元数的指数来表示

令 $v = [0, \mathbf{v}]$ ， $u = [0, \mathbf{u}]$

那么：

$$\mathbf{v}' = e^{u\frac{\theta}{2}} \mathbf{v} e^{-u\frac{\theta}{2}}$$

对任意的单位四元数 $q = [\cos(\theta), \sin(\theta)\mathbf{u}]$

自然对数 $\log$ 为： $\log(q) = \log(e^{u\theta}) = [0, \mathbf{u}\theta]$

幂运算： $q^t = (e^{u\theta})^t = e^{u(t\theta)} = [\cos(t\theta), \sin(t\theta)\mathbf{u}]$

一个单位四元数的 t 次幂等同于将它的旋转角度缩放至 t 倍，并且不会改变它的旋转轴